

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD2

Exercice 1 – Tant que

Écrire un programme qui lit des entiers au clavier tant qu'il n'y a pas d'entiers négatifs et en affiche le plus grand et le plus petit

1. en utilisant une boucle `while`
2. en utilisant une boucle `do...while`
3. en utilisant une boucle `for`

Exercice 2 – Boucle for

On suppose $a \leq b$.

1. Écrire une boucle qui affiche les entiers de a (inclus) à b (inclus)
2. Écrire une boucle qui affiche les entiers de a (inclus) à b (exclus)
3. Écrire une boucle qui affiche les entiers de a à b par ordre décroissant (a et b inclus)

Exercice 3 – Conversion hexadécimale

On souhaite écrire un programme qui lit un nombre hexadécimal comme une suite de caractères, vérifie sa validité et effectue la conversion décimale. L'itération s'arrêtera quand on lira un caractère ne représentant pas un chiffre hexadécimal, et on calculera la valeur au fur et à mesure.

- Écrire en pseudo-code l'algorithme
- Écrire le code C correspondant

Exercice 4 – Fractions égyptiennes

Toute fraction peut s'écrire comme une somme de fractions ayant 1 comme numérateur. Cette décomposition est appelée décomposition en fractions égyptiennes. En voici un exemple :

$$\frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{24}$$

Écrire un algorithme prenant en entrée le numérateur a et le dénominateur b d'une fraction et affiche sa décomposition en fractions égyptiennes (cette décomposition n'est pas unique).